



1 Mise en situation

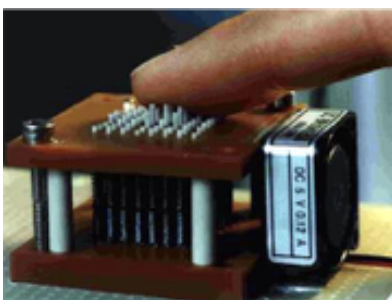
1.1 Définition

L'haptique (du grec *αππομοι* qui signifie « je touche ») désigne la science du toucher, par analogie avec l'acoustique ou l'optique. Au sens strict, l'haptique englobe la perception tactile et les phénomènes kinesthésiques, c'est-à-dire la perception du corps dans l'environnement. (WIKIPEDIA).

La perception haptique met en œuvre à la fois des récepteurs spécifiques et des processus psychophysiologiques. Il est à noter qu'à la différence de la vision ou de l'audition le prélèvement d'information haptique nécessite une interaction « mécanique » avec le support de l'information, donc susceptible de modifier le support.

1.2 Contexte

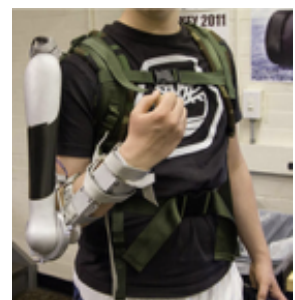
La restitution de sensations haptiques artificielles nécessite d'utiliser un dispositif, dit « à retour d'effort », générant des forces dont l'amplitude et la fréquence reproduisent les sensations réelles. Il s'agit généralement d'actionneurs mettant en œuvre des convertisseurs électro-mécaniques de taille variable selon la partie du corps à stimuler : extrémité du doigt (Fig. 1(a)), main (Fig. 2(b)), bras (Fig. 3(c))...). Sur le plan technologique on rencontre des dispositifs piézo-électriques, à lévitation magnétique, à électroaimants, à moteurs électriques...



(a) « Touchpad » vibrotactile



(b) « Cybergant »



(c) Bras exosquelette

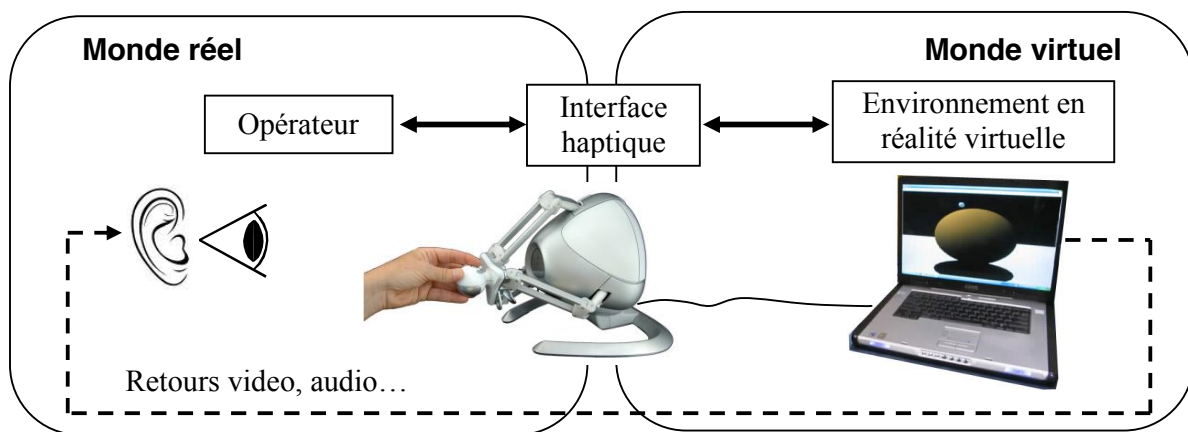
FIGURE 1 – Systèmes haptiques

Pour enrichir la perception globale d'une réalité virtuelle on peut combiner différents « canaux » sensoriels : par exemple haptique + visuel + auditif...

Remarque : le rendu haptique nécessite des performances en fréquence de boucle assez élevées, de l'ordre de 1kHz. Par comparaison une boucle visuelle nécessite une fréquence de 25 à 50Hz. En terme de force, selon le type d'interface haptique, la valeur à générer est de quelques N pour un touchpad, d'une dizaine de N pour une manette de jeu et peut atteindre plusieurs centaines de N pour un exosquelette.

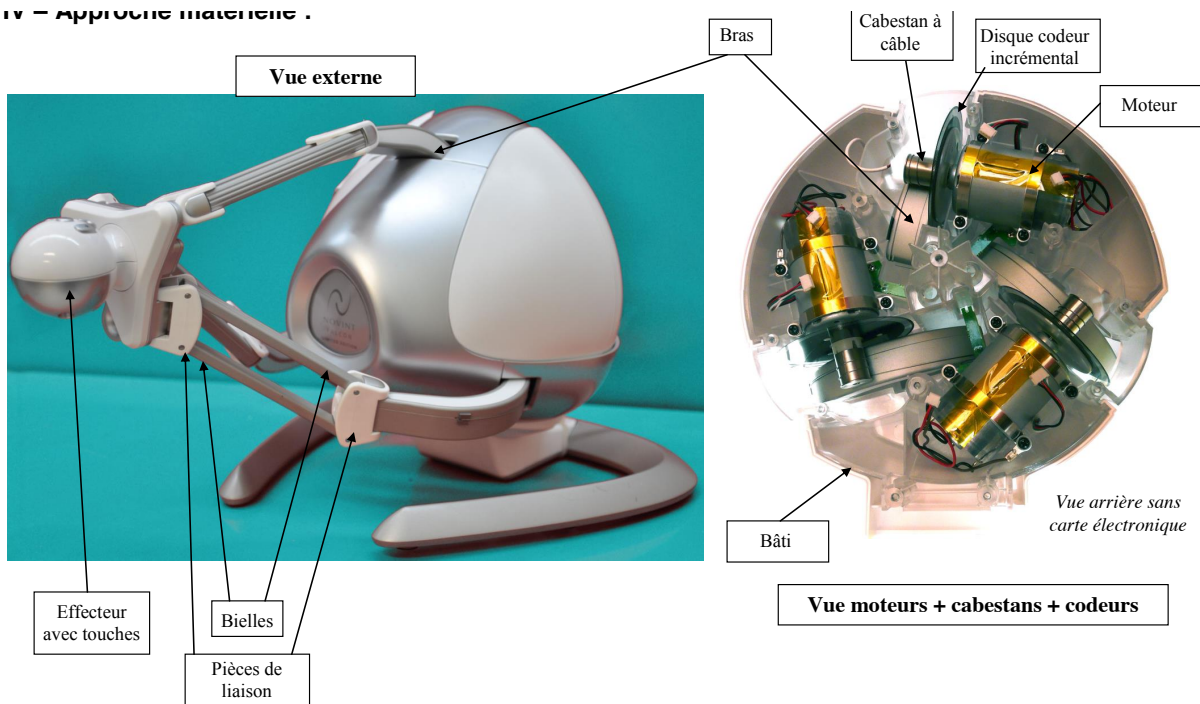
1.3 L'interaction haptique

L'interaction avec un monde virtuel consiste à permettre à un opérateur d'agir sur un environnement virtuel généré sur PC et à renvoyer à cet opérateur des sensations haptiques liées à ses actions. Pour ce faire on utilise un dispositif appelé « interface haptique », capable de fournir à l'environnement virtuel les informations, principalement du type déplacement, découlant des actions de l'opérateur et de renvoyer à l'opérateur des effets de type effort mécanique (on parle de retour d'effort).



1.4 Constituants

IV - Approche matérielle .

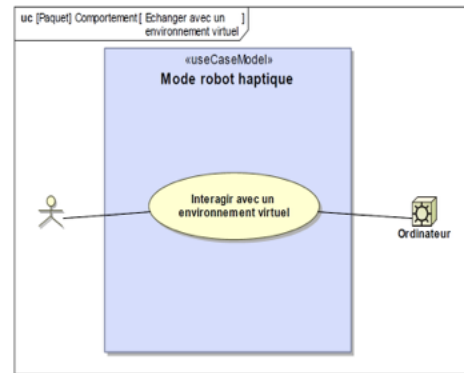


2 Analyse fonctionnelle

2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.

Il est défini en termes de résultats attendus par les acteurs.



2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.

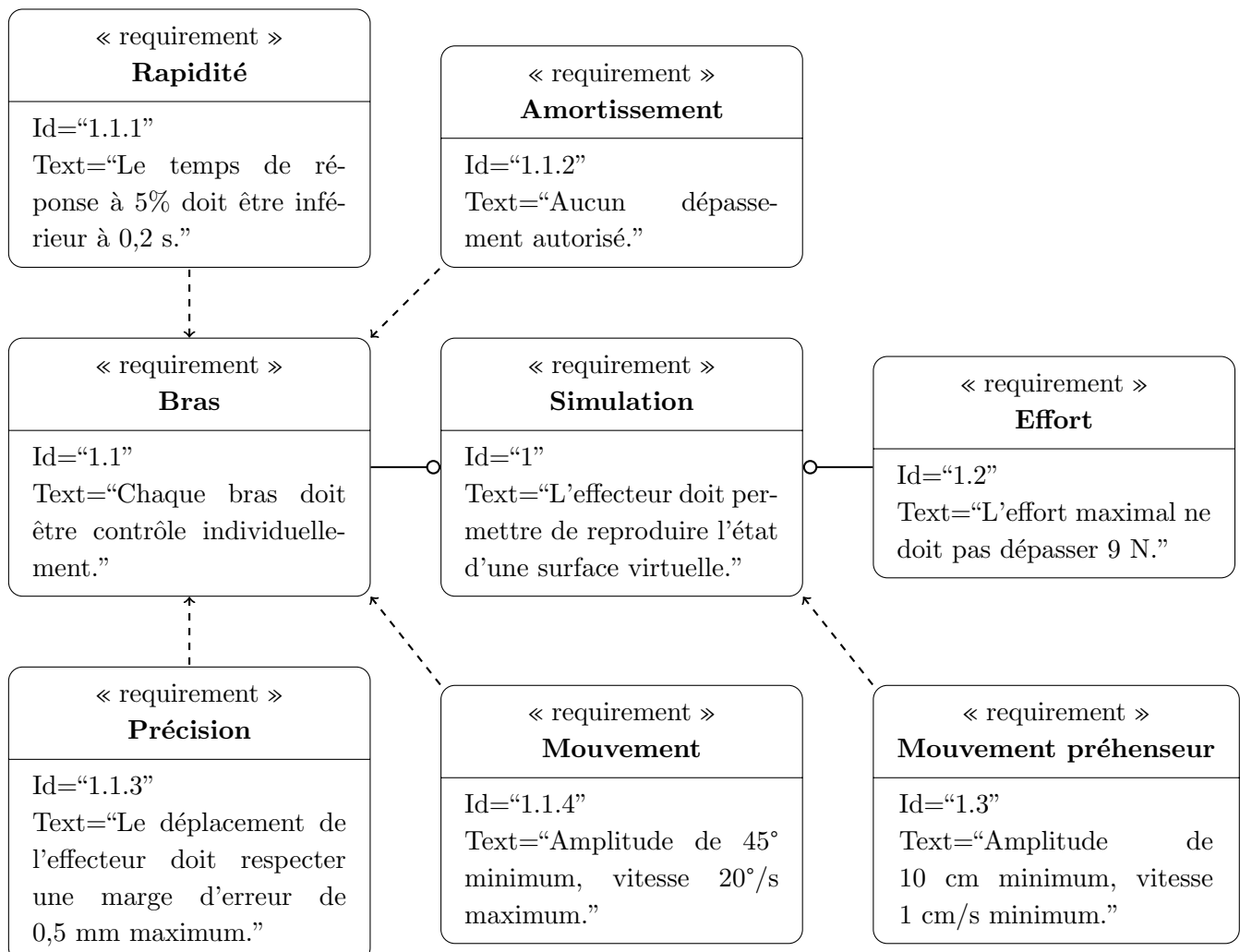
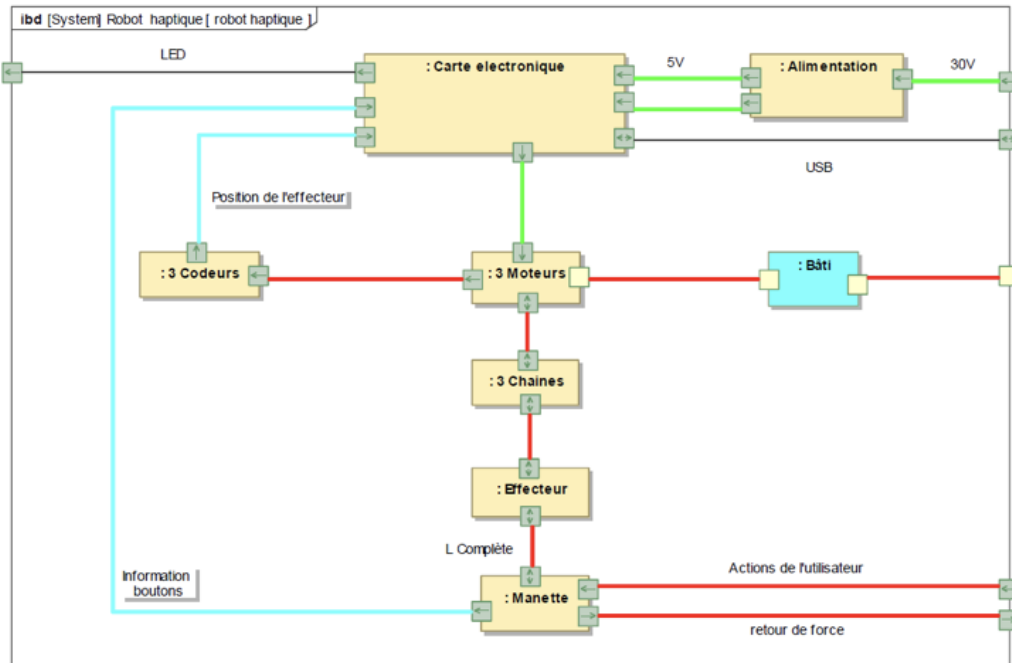


FIGURE 2 – Extrait du diagramme des exigences

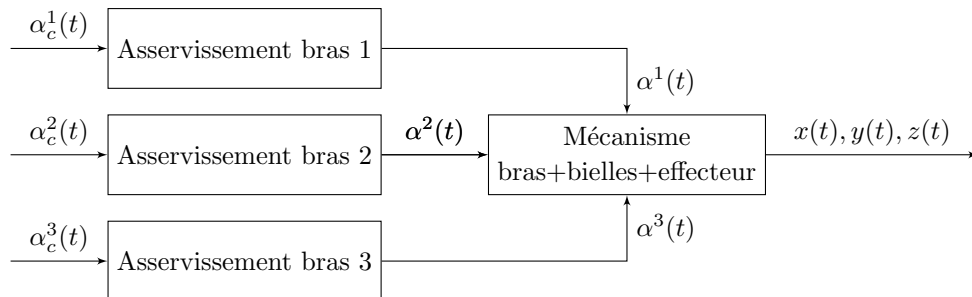
3 Analyse structurelle

3.1 Diagrammes des blocs internes



3.2 Schéma-bloc fonctionnel du mécanisme

L'asservissement du robot haptique permet de contrôler la rotation $\alpha^i(t)$ de chacun des bras, ces mesures sont assurées par des codeurs incrémentaux. Ces mouvements doivent permettre d'obtenir trois mobilités au niveau de l'effecteur, soit 3 déplacements $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.



Sur le système (cf. Experimentateur), on peut mesurer :

- l'abscisse curviligne associée à la rotation du bras (de rayon $R \simeq 70$ mm) ;
- le déplacement de l'effecteur via le pied à coulisse.

3.3 Éléments du mécanisme

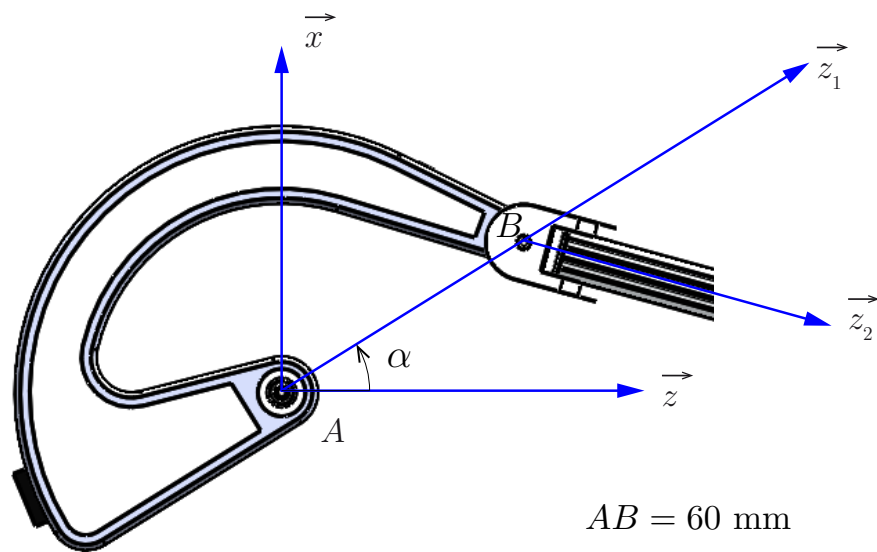


FIGURE 3 – Bras motorisé

Le centre A de la pivot est éloigné d'une distance $r = 37 \text{ mm}$ de l'axe de la glissière.